机器狗参赛方案汇报（详细版）

汇报日期：2026-10-22

一、整体结论

本次沟通覆盖开发培训与三轮内部研讨，形成一条完整主线：先由外部厂商完成开发环境与硬件能力培训，再由队内三轮研讨把方案从技术可行推进到能落地、能拿分。最终收敛为：以景区导览为核心场景，以感知、决策、执行三层最小任务闭环为架构，以优先解决赞助商当前业务难题为获奖策略的可执行方案。

二、技术判断

2.1 硬件与系统底座

· 边缘算力：开发版机型搭载 128 TOPS 算力芯片，可本地运行视觉检测、语音识别与端侧视觉语言模型，全模态处理不必依赖云端。

· 感知配置：360 度激光雷达、双目摄像头（支持立体视觉）、四麦克风阵列（支持声源定位与降噪）。

· 运动与续航：整机 16 公斤，14 个关节，峰值扭矩 24.5 牛米，电池续航 2 至 4 小时。

· 系统栈：开源操作系统 + 主流机器人中间件 + 自有通信协议；开发版支持远程登录获取管理员权限，可安装自定义包并解锁更强运动能力，与仅移动端控制的标准版形成明确分层。

2.2 工程前置约束（三项高危点）

· 算力分配：建议主推理任务使用 2 至 7 号核心，0 与 1 号核心专门留给运动控制与通信，否则系统易不稳定。

· 并发限制：并发处理的摄像头或线程建议不超过两路，避免与设备自身系统抢占资源。

· 控制指令：底层出于安全考虑要求按每秒二十次频率连续下发控制指令，中断超过 0.5 秒设备自动停止运动；新版固件起仅保留速度命令接口，控制脚本需先加载机器人中间件环境变量。

2.3 接入方案

· 有线接入优先：通过多功能扩展接口转千兆网口，抗干扰能力强、延迟低；开发机地址建议设为 192.168.126.100。

· 无线接入：需在控制端开启开发者模式与无线调试，连接设备热点获取地址后接入。

· 免密登录：默认账户一致，可配置密钥实现免密连接。

2.4 智能体架构

· 核心协议为中枢，负责基于时段状态与外部变量的时序性语义判断，形成自主循环；外部设备接口作为可替换卫星，按具体环境临时置换或重新设计。

· 明确放弃通用智能目标，优先设计能在一到两个具体任务上跑通的最小闭环，按感知层、决策层、执行层拆分。

· 视觉处理可直接使用通用多模态大模型，不必训练专有模型，已有节省调用成本的视觉判定模组可复用。

· 团队成员以新手为主、对全流程不熟，方案设计须保持保守，确保可推进。

三、行业观察

· 生态位动作：厂商正从售卖硬件转向开放开发权限，开发者版本是典型的生态入口卡位动作，线下实操名额稀缺且需报名审核，开发者自然聚集，形成生态种子用户。

· 评审取向：安全保守方案几乎不会失败，但被认为场景过于简单，难以获得高分；方案需向工程细节倾斜，同时保持足够的新颖度。

· 落地路径判断：真实需求密度集中在小型精致景点的导览需求，这提示落地应从高密度小切口场景切入，而非通用大场景。

· 形态差异：四足形态相较平视视角机器人，在人机交互中带来伴生式亲切感，交互体验存在本质差异。

· 赞助商逻辑前置：方案需契合赛事主题，重点思考如何帮助赞助商解决当前业务困境，以提高获选概率。

四、场景评估

4.1 核心场景：景区导览

· 属长周期低动态任务，设备只需具备景区标识识别能力即可适配各处。

· 不易失败，且能有效发挥大模型优势。

· 对小型精致景点而言，此类导览需求尤为明显，具备政务侧采纳可能。

4.2 已评估并暂不优先的方向

· 交通枢纽引导（火车站、机场、会展中心）：需求量大但环境复杂，极易出现误车等失败风险。

· 幼教看护：儿童需求复杂且高动态，设备存在被玩坏风险，落地可行性存疑。

· 文博讲解：形态与场景结合略显突兀，适配性存在争议。

4.3 技术难度高的储备方向

· 情绪记忆与社交距离：让设备具备物理边界意识与人类好感度记忆，具备脾气、懂社交距离，成为有情绪记忆的跟随者。该方向与长期研究方向高度契合，在情绪记忆与社交距离设定上已有技术积淀，趣味性较强。

· 设备绘画：展示价值与表演性强，但当前硬件缺乏握笔能力，需解决轨迹控制、精准定位与笔具固定等机械与视觉难题。

· 陪伴与监护：陪伴与情绪价值是重要方向，儿童监护具备热门度但需要识别不可逆事件并提前通报。

· 随身助理与导盲：具备识别障碍物能力且带叙事感，价值较高；但识别精度、行人碰撞与人机关系建立均需长周期打磨，与当前竞赛周期不匹配。

· 游戏互动：设备自主游戏具备技术优势（低功耗截图与自主决策），但拟人动作难度大、互动类场景不确定因素多，需选择高度可复现方案。

五、项目推进

【环节】【内容】

时间节点 10-18 报名截止；10-20 组队截止；10-21 至 22 提交作品

线下安排 需提前抵达现场对接；推迟至 22 日到达则指导时间与场地布置均来不及

名额约束 仅 12 支队伍可加入线下实操，其余参与体验

任务机制 协作文档建立任务板，任务分五部分分配五名成员；沿用上一次任务板逻辑

环境前置 确定主题的同时完成开发环境配置，避免后续卡壳

交付物 方案选项确定后由负责人统一发布任务表与产品需求文档

待办清单

1. 每位成员提交不少于五个应用方案并在队内完成筛选。
2. 在协作文档建立任务板，将任务分为五部分并分配至五名成员。
3. 成员同步完成开发环境配置。
4. 方案选项确定后，由负责人统一发布任务表与产品需求文档。
5. 通过官方报名链接完成线下赛事报名审核并获取凭证。
6. 按日程抵达现场参加真机开发与调试。
7. 在景区导览等既定框架范围内继续完善各场景具体方案。

六、外部培训要点（10-21 场次）

· 培训覆盖五个模块：硬件参数、系统与权限、网络接入、运动控制、开发注意事项。

· 经典案例：医疗陪诊设备（集成语音识别、云端大模型、路径规划与急救设备，具备防跟丢与语音播报）；瑜伽陪练设备（姿态判定与动作模仿，针对低视角盲区通过低头扫描实现交互）。

· 赛事开发建议：优先跑通语音语言模型与双目视觉技术并合理规划功能优先级，避免贪多导致无法闭环；建议将开发文档交由 AI 工具辅助配置环境与打通流程。

· 采购与形态：开发版机型对外发售，通过主讲人渠道购买可享折扣；机身涂装可行，建议提前沟通具体方案。

七、汇报前确认事项

1. 对外一律使用敬称，不使用真名或内部昵称。
2. 默认不主动附加服务能力说明，对方问及时再补充。
3. 硬件能力边界相关表述统一转为能力说明口径，不作否定性评价。
4. 内部技术判断、评分预期与策略考量不进入对外版本。